LS JUMP-UP 제조 디지털 트윈 과정

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

기간	팀	내 기여	맡은 일
2026.09	3인	50%	업무 흐름 기획 · 요구사항 · 화면 검수

100%	80.4%	89.1%	0.636 → 0.857
정밀도	재현율	F1	피처 추가 후 RF F1
◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 합성 데이터 시험 구간	◐ 조건부 · 현재 상태 분류 · 미래 예측 아님	● 확인함 · 물리 피처 3개 추가 전후

문제

경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

- 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안

내 역할

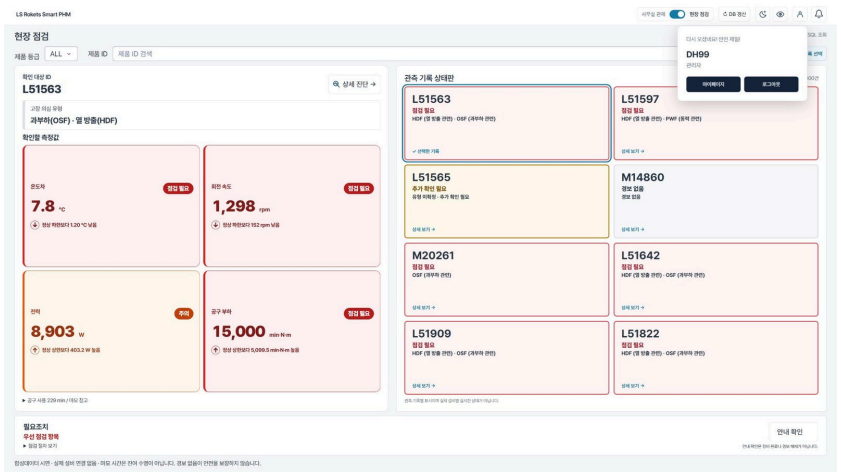
- 설계·검수 — 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- 설계·검수 — Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- 조율·협업 — 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율

한계 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습–시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.

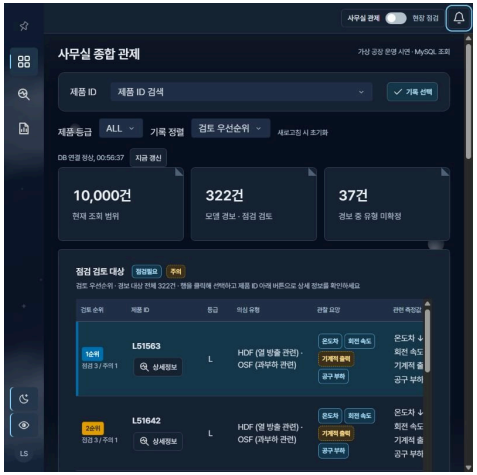
Python · Plotly Dash · scikit-learn · MySQL · SQLAlchemy · Codex

화면

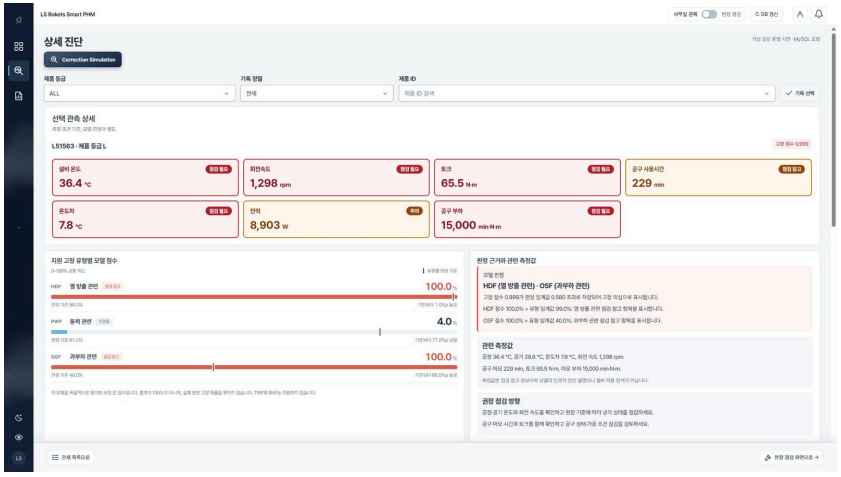
LS ROKETS



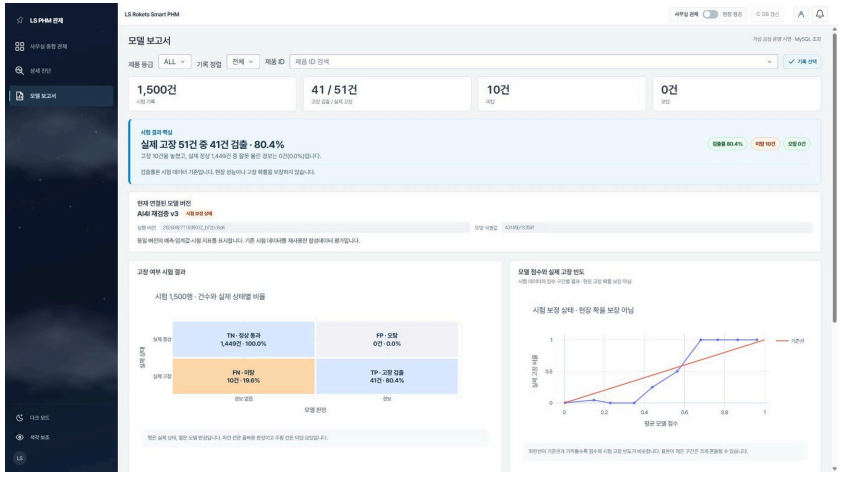
현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다



사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록



상세 진단 화면



모델 보고서 화면

GitHub → https://github.com/DH99-03/LS_Rokets

LS JUMP-UP · 2026.09 · 3인 팀

경보가 여러 개 뜨면, 무엇부터 봐야 할까요? 숫자 대신 순서 를 보여주는 화면을 만들었습니다.

01 · 문제

경보는 울리는데, 어디부터 볼지 알 수 없었습니다

설비 경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵습니다. 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 '이 조합이 왜 위험한지' 해석하기도 힘듭니다. 그래서 목표를 '고장을 맞히는 모델'이 아니라 '점검 순서를 정해 주는 화면'으로 잡았습니다.

02 · 현장

현장에서는 '얼마나 벗어났는지'만 보이게

현장 점검 화면에서는 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다. 각 카드에 '점검 필요' 또는 '주의' 배지를 달고, 정상 범위에서 얼마나 벗어났는지(예: 정상 하한보다 1.20 °C 낮음)를 함께 적어 숫자의 의미를 바로 읽게 했습니다. 의심되는 고장 유형은 열 방출(HDF), 동력(PWF), 과부하(OSF)로 풀어서 보여줍니다.

03 · 사무실

사무실에서는 '누구부터 검토할지'를 줄 세웠습니다

같은 데이터를 사무실 관제 화면에서는 검토 순위 목록으로 봅니다. 1순위, 2순위처럼 순위를 매기고 점검·주의 개수와 벗어난 지표를 한 줄에 모았습니다. 선택한 기록의 위치는 전체 분포 그래프에 세로선으로 찍혀, 이 값이 전체에서 어디쯤인지 한눈에 보입니다. 현장과 사무실은 토글 하나로 오갑니다.

04 · 상세

'값이 이만큼 달라지면?'을 직접 움직여 보게

상세 진단에는 보정 시뮬레이션을 넣었습니다. 설비 온도, 회전속도, 토크, 공구 사용시간을 슬라이더로 조정해 '정상·주의·점검 필요' 구간이 어디서 갈리는지 확인하고, 언제든 원본값으로 복원할 수 있습니다. 계산 결과는 자동 저장됩니다. 판정을 믿으라고 말하기보다, 판정이 어디서 바뀌는지 직접 만져 보게 하려는 설계입니다.

LS JUMP-UP · 2026.09 · 3인 팀

LS ROKETS · 이어서

05 · 모델

화면이 믿을 만하려면, 모델의 한계도 보여야 했습니다

AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피처 세 개를 더했습니다. 온도차(공기 온도 − 공정 온도), 기계적 출력(회전속도 × 토크 × 2π/60), 공구 부하(공구 사용시간 × 토크)입니다. 이 피처를 넣자 랜덤 포레스트 F1이 0.636에서 0.857로 올랐습니다.

학습·보정·시험 구간을 나눠 고장 유형별 모델과 임계값을 골랐고, 최종 결과는 정밀도 100%, 재현율 80.4%, F1 89.1%였습니다. 학습과 시험의 F1 차이는 과적합 가능성으로 보고서에 함께 적었습니다.

06 · 기록

누가 무엇을 검토했는지 남깁니다

MySQL과 SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록을 저장합니다. 비밀번호는 Argon2id로, 민감 정보는 AES-256-GCM으로 보호했습니다. 관리자는 사용자 계정을 관리하며 이용 정지와 해제를 할 수 있고, 새 계정은 일반 사용자로만 등록됩니다.

07 · 내 역할

직접 짠 부분과, 지시하고 검수한 부분을 나눠 적습니다

저는 현장·사무실 업무 흐름을 기획하고 화면 통합 요구사항을 정의했습니다. 화면 구현은 Codex로 진행했고, 구현된 화면을 제가 직접 검수하며 기록 선택, 상세 화면 이동, 그래프 갱신을 개선해 달라고 요청했습니다. 모델 결과와 표시 기준을 검토하고, 팀의 접속과 진행 상황을 조율했습니다.

코드를 한 줄씩 직접 쓴 프로젝트가 아니라는 점은 숨기지 않습니다. 대신 무엇을 만들어야 하는지 정의하고, 만들어진 결과가 그 정의에 맞는지 확인하는 일을 맡았습니다.

08 · 한계

이 화면이 말하지 않는 것

합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측이 아닙니다. 화면 하단에도 '합성데이터 시연 · 실제 설비 연결 없음 · 경보 없음이 안전을 보장하지 않습니다'라고 적어 두었습니다. 학습과 시험 사이의 F1 차이로 과적합 가능성도 남아 있습니다.